



Solar SafeInspect

Система контроля привилегированных
пользователей

Версия 2.4.11

Описание релиза

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ.....	3
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА.....	3
1.2. ВЕРСИЯ ПРОДУКТА.....	4
2. ОПИСАНИЕ РЕЛИЗА.....	5
2.1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛИЗА.....	5
2.2. СОСТАВ РЕЛИЗА.....	5
2.2.1. СОСТАВ ДИСТРИБУТИВА.....	5
2.2.2. КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ.....	5
2.2.3. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	7
2.2.4. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИРТУАЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ.....	7
2.2.5. СОВМЕСТИМОСТЬ.....	7
2.2.6. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВЕБ-БРАУЗЕРЫ.....	8
2.3. НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	8
2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПРАВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ.....	8
3. УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ РЕЛИЗА.....	10
3.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА SOLAR SAFEINSPECT.....	10
3.1.1. УСТАНОВКА ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ ИЛИ КОНСОЛЬ ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ.....	12
3.1.2. НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА МЕНЕДЖЕРА.....	14
3.2. ОБНОВЛЕНИЕ SOLAR SAFEINSPECT.....	16
3.2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	16
3.2.2. ОБНОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GPG-ФАЙЛА.....	19
3.2.3. ОБНОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ISO-ФАЙЛА.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ А ПЕРЕЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫХ ДЕФЕКТОВ.....	25

1. Общие сведения о продукте

1.1. Назначение продукта

Система контроля привилегированных пользователей Solar SafeInspect предназначена для контроля и управления привилегированными учетными записями и сессиями защищаемых информационных ресурсов, как классических, так и облачных.

Solar SafeInspect предназначен для контроля действий привилегированных пользователей и обладает следующими функциональными возможностями:

- контроль подключения привилегированных пользователей к информационным ресурсам и сетевому оборудованию по протоколам **HTTP/HTTPS, SSH, RDP, Telnet, PostgreSQL, Rlogin, Oracle, VNC, PowerShell, TCP**;
- контроль передаваемой информации по протоколам **SCP, SFTP**;
- автоматизация рабочего процесса персонифицированного доступа к привилегированным учетным записям к конкретным системам на заданный промежуток времени;
- регламентация и унификация доступа к привилегированным учетным записям для большого количества программных, аппаратных и программно-аппаратных систем и приложений;
- управление привилегированными учетными записями и доступом к широкой линейке программных, аппаратных и программно-аппаратных систем, в том числе с возможностью разделения пользователей к доступу к системам, где всего один суперпользователь (привилегированный пользователь);
- хранение информации о привилегированных учетных записях в специализированном хранилище;
- безопасная работа с привилегированными учетными записями для программ и приложений, работающих от имени администратора;
- контроль привилегированных сессий в режиме реального времени с возможностью прерывания в случае необходимости;
- полнотекстовая запись привилегированных команд (команд, управляющих системными функциями);
- запись информации о привилегированных сессиях в видео-формате;
- фильтрация при поиске и анализе журналов событий привилегированных сессий при расследовании инцидентов;
- изолирование (проксирование) привилегированных сессий;
- возможность использования отказоустойчивых и катастрофоустойчивых конфигураций, позволяющих сохранять свою работоспособность после отказа одного или нескольких компонент;
- отслеживание в режиме реального времени выполнения заданных команд в контролируемых сессиях и оповещение администратора или блокировка заданных команд в соответствии с политикой безопасности;
- передача содержания защищенного соединения для анализа во внешние системы обнаружения вторжений для протоколов **SSH/SCP/SFTP** или **TCP-соединений**, защищенных **SSL/TLS**;

- передача содержания защищенного соединения (для протоколов **SSH, HTTP, HTTPS**) по протоколу **ICAP** на внешние системы антивирусной защиты или **DLP-системы**;
- просмотр записанных данных подключений и воспроизведение сессий, сохраненных в видео-формате;
- контроль передаваемых файлов в сессиях **SFTP/SCP**;
- создание отчетов и уведомлений о системных событиях в режиме реального времени;
- возможность передачи событий, сгенерированных в системе Solar SafeInspect, во внешние системы хранения и управления событиями (**SIEM-системы**);
- позволяет использовать существующий в организации метод аутентификации пользователя (как **Active Directory/LDAP** и **RADIUS, X.509, OTP**) для обеспечения работы с ресурсами для привилегированных пользователей через Solar SafeInspect.

1.2. Версия продукта

В релизе поставляется Solar SafeInspect версии 2.4.11.

2. Описание релиза

2.1. Назначение релиза

Релиз предназначен для обновления Solar SafeInspect, а также для новой установки данного продукта.

2.2. Состав релиза

2.2.1. Состав дистрибутива

Дистрибутив Solar SafeInspect включает в себя файлы:

- 20260713161719-2.4.11.4046-b11db2c-develop-persist-safeinspect-dvd.iso – полный iso-образ.
- 20260713161719-2.4.11.4046-b11db2c-develop-safeinspect-sysupg.tar.gz.gpg – полный образ в формате gpg для обновления через веб-интерфейс администратора.

2.2.2. Контрольные суммы

2.2.2.1. Контрольные суммы для файла iso

Контрольные суммы файла дистрибутива 20260713161719-2.4.11.4046-b11db2c-develop-persist-safeinspect-dvd.iso представлены в таблице (Табл. 1).

Табл. 1. Контрольные суммы для файла iso

Алгоритм хеширования	Контрольные суммы
MD5	63ad08461c071d8938d078d5c0a5b5d5
SHA256	67abf6d594bc628256fcd6e1b62af4d155567b85c614def425205a33181443da

Обновление ISO-файлом является запасным вариантом, и проводится в случаях, если GPG-файл отсутствует или доступ к веб-интерфейсу невозможен.

Перед инсталляцией ISO-образа **необходимо проверить корректность контрольных сумм файла**.

2.2.2.2. Контрольные суммы для файлов gpg

Обновление с использованием GPG-файла проводится через веб-интерфейс администратора и считается предпочтительным, поскольку данный вариант апгрейда является функциональным и удобным.

Преимуществом обновления через веб-интерфейс администратора также является проверка дистрибутива и контрольных сумм файлов, которая происходит автоматически.

Контрольные суммы файла дистрибутива 20260713161719-2.4.11.4046-b11db2c-develop-safeinspect-sysupg.tar.gz.gpg представлены в таблице (Табл. 2).

Табл. 2. Контрольные суммы для файла grg

Алгоритм хеширования	Контрольные суммы
MD5	6feffa0eb4c687053802356e2c5bcc50
SHA256	f2e98a15c57766679f2cfbd0d8506d089d075444405d6b234dc3e0cc76a8ef7e

2.2.3. Состав документации

Пакет эксплуатационной документации:

- Solar_SI_2.4.11_Руководство_администратора.pdf;
- Solar_SI_2.4.11_Инструкция_по_установке.pdf;
- Solar_SI_2.4.11_Инструкция_по_обновлению.pdf;
- Solar_SI_2.4.11_Инструкция_по_переустановке_и_восстановлению_системы.pdf;
- Solar_SI_2.4.11_Инструкция_по_работе_с_API.pdf;
- Solar_SI_Инструкция_по_подключению_пользователя_(RDP_Бастион);
- Solar_SI_Инструкция_по_настройке_2FA_Multifactor.pdf;
- Solar_SI_Инструкция_по_настройке_2FA_RADIUS.pdf;
- Solar_SI_Инструкция_по_проверке_KC_дистрибутива.pdf;
- Solar_SI_Инструкция_по_расчету_KC_файлов.pdf;
- Шаблоны, необходимые для загрузки в Zabbix при настройке Zabbix-мониторинга (zbx_safeinspect_templates.yaml).

2.2.4. Системные требования к виртуальному устройству

Для инсталляции данной версии должны быть соблюдены следующие **минимальные требования к среде виртуализации или аппаратной платформе** для функционирования продукта:

Табл. 3. Минимальные требования для функционирования

Компонент	Минимальные требования для текущей версии продукта
Оперативная память	16 Гб
Дисковое пространство	500 Гб
Количество ядер процессора	10
Обязательное количество сетевых интерфейсов в системе	3
Тип контроллера диска для виртуальной машины в VMware ESXi	SATA
Тип сетевых интерфейсов для виртуальной машины в VMware ESXi	Предпочтителен VMXNET3, E1000

2.2.5. Совместимость

Solar SafeInspect версии 2.4.11 совместим с **VMware** начиная с версии **ESXi670-202011002, ESXi 7.0 Update 2, ESXi 7.0 Update 3, KVM 1.2.0, Hyper-V** начиная с версии **Windows Server 2012 R2** или **Windows 8.1**.

Внимание:

Обновление системы необходимо проводить с версии Solar SafeInspect 2.4.10.

Совместимые версии Solar SafeConnect: **1.14.0** и выше.

Примечание:

Если используемое ПО не входит в перечисленные выше списки, необходимо получить консультацию о возможности поддержки.

2.2.6. Поддерживаемые веб-браузеры

Для веб-интерфейса администратора рекомендуется использование браузера **Mozilla Firefox**.

2.3. Новые функциональные возможности

В Табл. 4 приведен обзор новых возможностей, реализованных в Solar SafeInspect версии 2.4.10.

Табл. 4. Краткий обзор новых возможностей

Номер задачи	Новая функциональная возможность	Краткое описание
CTKSRV-5908	Добавление поля «Тип канала» на вкладку Каналы для RDP\SSH подключений	Поле «Тип» переименовано в «Тип канала» на вкладке Каналы для RDP\SSH подключений
CTKSRV-5907	Просмотр полных данных в видеоплеере сессии	Добавлена возможность одновременного просмотра видеозаписи сессии и выполнения полнотекстового поиска по потоку пользовательского ввода/вывода и метаданным в одном окне для RDP, SSH, SCP/SFTP сессий

2.4. Перечень исправленных дефектов

Перечень исправленных дефектов приведен в Табл. 5.

Табл. 5. Перечень исправленных дефектов

Номер внешнего обращения	Номер дефекта	Описание
SOLAR #268769	CTKSRV-2831, CTKSRV-1367, SI-849	Отсутствует возможность ограничения максимального разрешения экрана, предусмотренная в конфигурации правил RDP
SOLAR #264562	CTKSRV-2718, SI-1838	Нарушается целостность базы данных
	CTKSRV-4105, CTKSRV-6515, SI-1899	Отсутствует возможность воспроизведения записи подключения к Windows Server 2008 R2 Enterprise
SOLAR #301705	CTKSRV-5210	Проблемы с локальными администраторами в SI
SOLAR #300725	CTKSRV-5307, SI-2341	Некорректная работа функции Хранить только метаданные : при изменении действий аудита сессия по протоколу RDP продолжает занимать дисковое пространство ранее сохраненными данными, которые были записаны до изменения
SOLAR #321396	CTKSRV-6744	Не проходят RDP подключения через кластер коллекторов в режиме L3
	CTKSRV-6019	В разделе «Просмотр системных событий» руководства администратора уточнены уровни критичности

Номер внешнего обращения	Номер дефекта	Описание
	CTKSRV-7891	Возникает ошибка Waiting for Storage to Start при восстановлении из резервной копии NFS , и восстановление из резервной копии NFS становится невозможным
	CTKSRV-7542	Ошибка синхронизации менеджеров при наличии host\user group в правилах подключений

Перечень известных дефектов приведен в приложении А.

3. Установка и обновление релиза

3.1. Первоначальная установка Solar SafeInspect

Установка Solar SafeInspect на виртуальном устройстве состоит из следующих шагов:

1. Создание виртуальной машины, используя параметры:

- Compatibility – **ESXi 7.0 virtual machine**;
- Guest OS family – **Other**;
- Guest OS version – **FreeBSD 12 or later version (64-bit)**;
- CPU – **10**;
- Memory – **16 Gb**;
- Hard disk 1 – **500 Gb**;
- Controller location – **SATA controller 0**;
- Удалить из списка поле **SCSI Controller 0**;
- Добавить три новых сетевых адаптера:
 - **публичный интерфейс**,
 - **приватный интерфейс**,
 - **интерфейс управления**.
- CD/DVD Drive 1 – **Datastore ISO file**;
- В **Datastore browser** указать расположение **ISO-образа диска**.

2. Запуск установки (Рис. 1):

- Перейти в настройки виртуальной машины;
- Переключиться на вкладку **VM Options**;
- Развернуть настройки **Boot Options**;
- В строке **Force BIOS setup** установить флажок **The next time the virtual machine boots, force entry into the BIOS setup screen**;
- Сохранить изменения;
- Выполнить рестарт виртуальной машины.

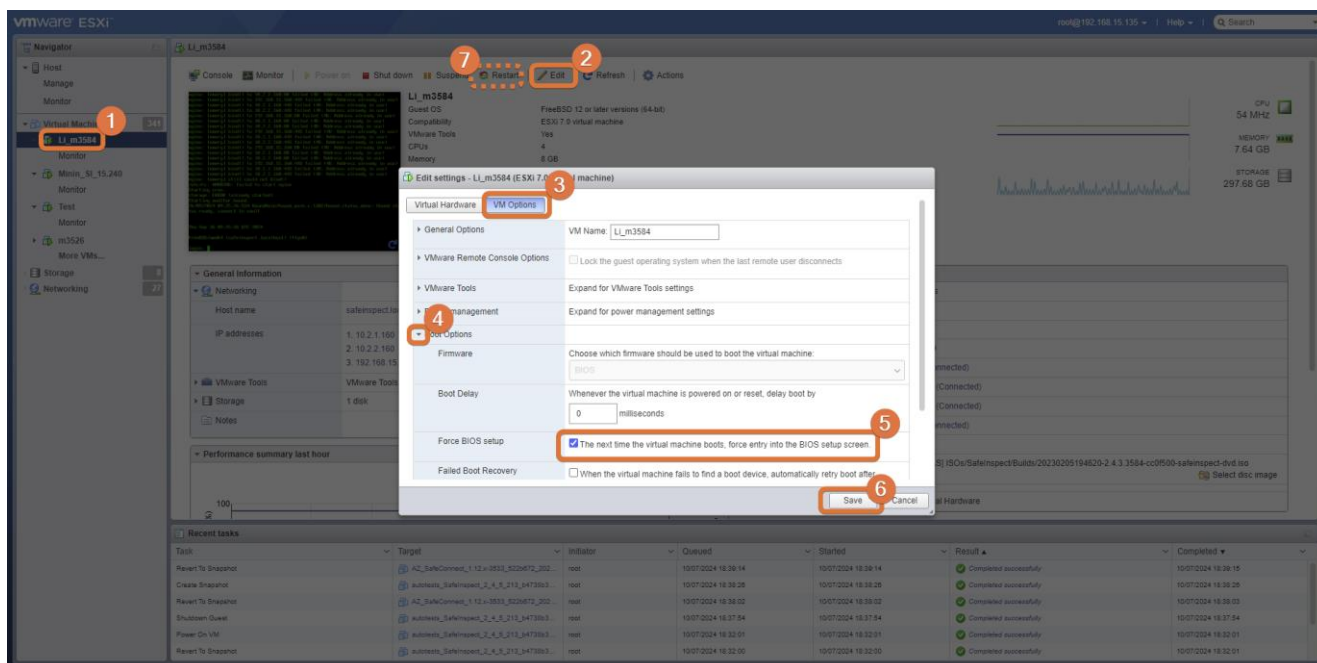


Рис. 1. Запуск установки

При установленном флажке **The next time the virtual machine boots, force entry into the BIOS setup screen** при следующей загрузке виртуальной машины будут принудительно открыты настройки BIOS¹. По окончании процедуры установки необходимо снять данный флажок перед запуском виртуальной машины.

3. Настройка **PhoenixBIOS Setup Utility** (Рис. 2), которая запустится после рестарта виртуальной машины:

- Перейти на вкладку **Boot** стрелкой вправо.
- Перейти стрелкой вниз на строку **CD-ROM Drive**.
- Кнопкой **Плюс (+)** поднять **CD-ROM Drive** наверх списка.
- Стрелкой вправо перейти на вкладку **Exit**, нажать **Enter** (или нажать клавишу **F10**) и подтвердить сохранение изменений и выход **Yes**.

¹ Альтернативный вариант запуска настроек BIOS:

Установить в поле **Boot Delay** количество миллисекунд (например, 25000), за которые пользователь успевает:

нажать кнопку F2 для входа в настройки BIOS или **нажать кнопку ESC для входа в Boot Menu**, чтобы затем выбрать **CD-ROM Drive**.

При выборе альтернативного варианта в BIOS не нужно сохранять изменений, следовательно, после обновления не требуется отключать загрузку с **CD-ROM Drive**.

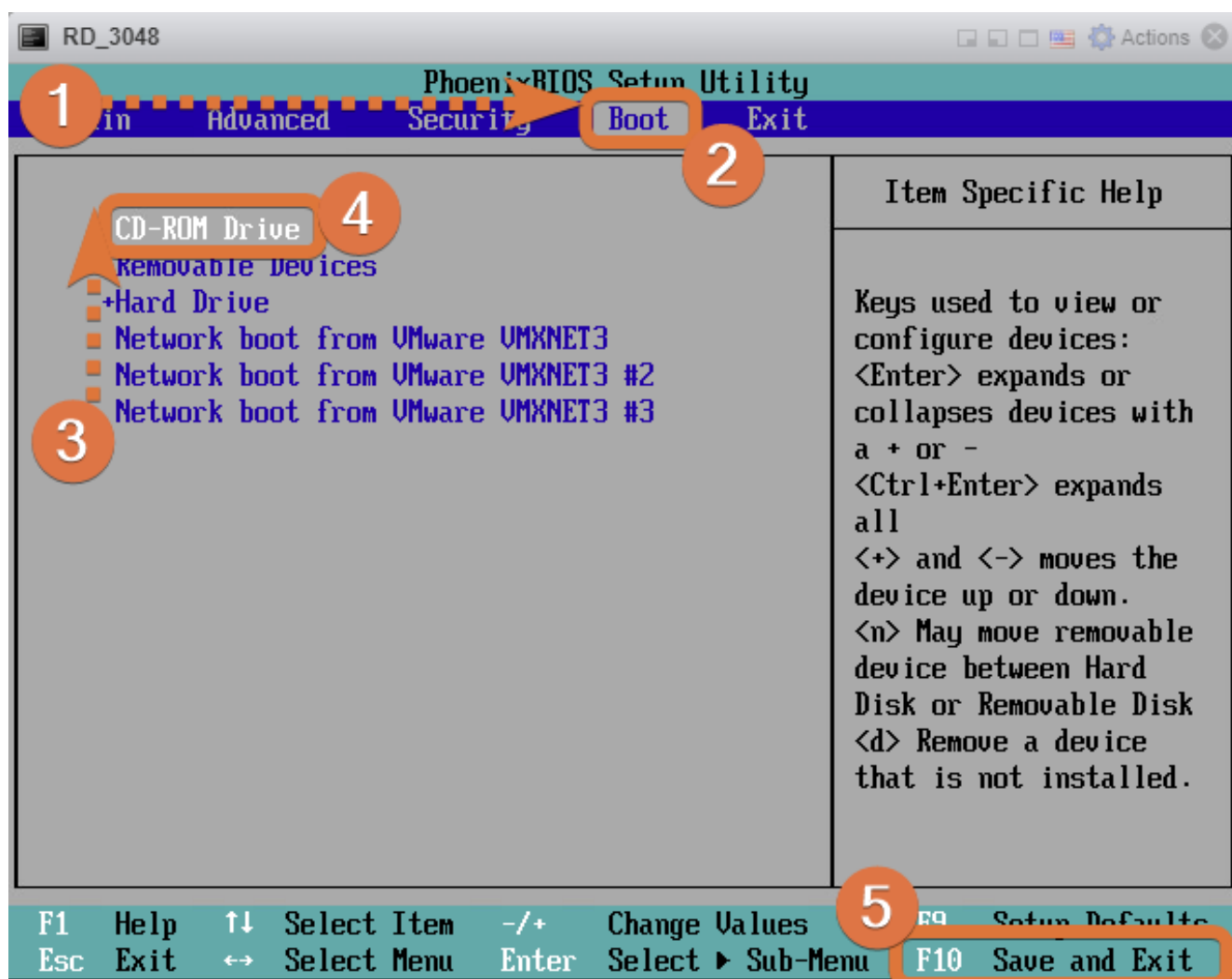


Рис. 2. PhoenixBIOS Setup Utility

3.1.1. Установка из командной строки или консоль виртуальной машины

Действия по установке аналогичны и при работе в командной строке, и при установке системы через консоль виртуальной машины:

1. Установка системы до появления сообщения:

```
The operating system has halted.
Please press any key to reboot.
```

2. Отключение подключенного носителя с дистрибутивом.

Для этого необходимо:

Нажать клавишу **Enter** > извлечь **ISO-образ** > еще раз нажать клавишу **Enter**.

Система будет перезагружена.

При работе в консоли виртуальной машины выполнить отключение ISO-образа как показано на рисунке (Рис. 3).

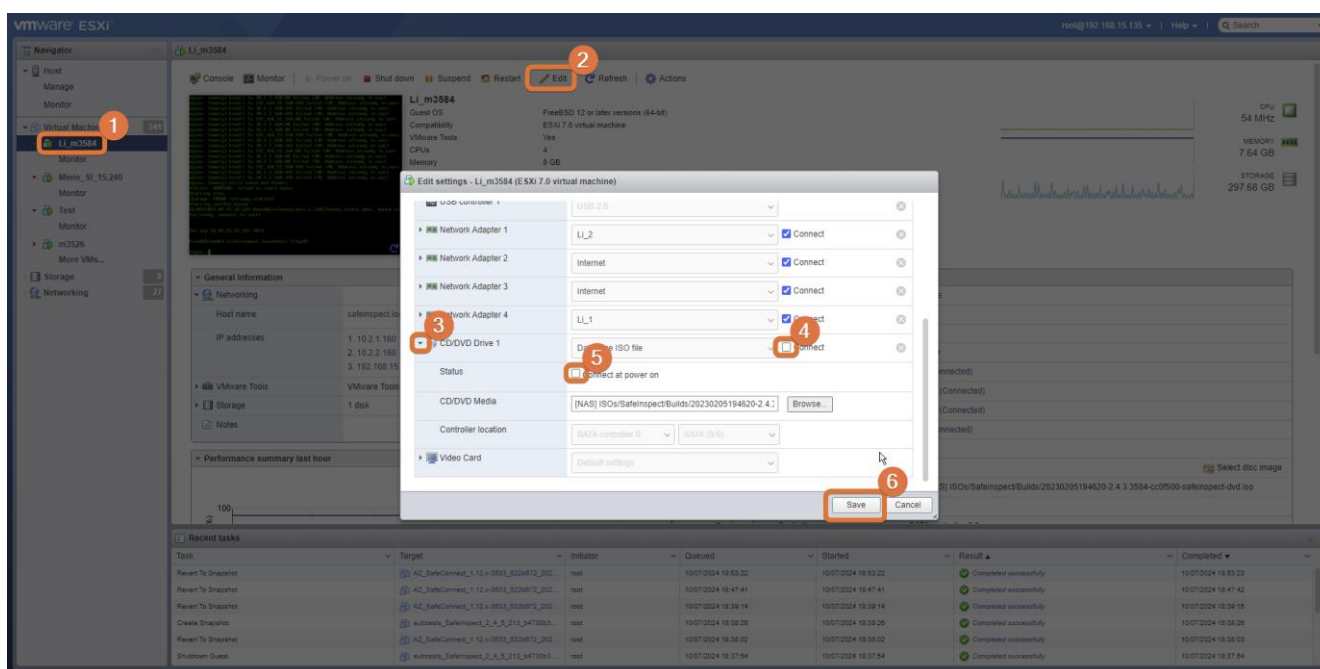


Рис. 3. Отключение ISO

3. Следующий этап – **postinstall** (система проводит окончательную установку и настройку).

Не совершайте никаких действий в это время!

После окончания установки и перезагрузки виртуальной машины следует дождаться главного меню продукта. Это может занять несколько минут. На данном этапе для аутентификации в консоль системы используется учетная запись **root** без пароля. Позже эта запись будет автоматически закрыта для использования.

4. Базовые сетевые настройки Solar SafeInspect.

Необходимо задать **IP-адрес**, **Маску** и **Шлюз** по умолчанию для интерфейса **hn0/em0**. Это публичный интерфейс, по которому будет осуществлена аутентификация через веб-интерфейс продукта и проведена инициализация системы.

После завершения сетевых настроек необходимо убедиться, что назначенный IP-адрес виден из сети с ПК Администратора и наоборот, командой **<ping>**.

5. Переход в веб-интерфейс Solar SafeInspect: на ПК администратора ввести в строке адреса ссылку с IP-адресом продукта формата (например, <http://192.168.1.75>).

6. Переход к Начальной настройке.

Примечание:

*После первоначальной настройки Менеджера НЕ использовать учетную запись **root** на консоли, чтобы изменить IP-адреса управления. Если нужно изменить IP-адрес² управления, использовать пользовательский интерфейс администратора, чтобы отредактировать настройки сети.*

² После настройки IP-адреса вручную перейти к первоначальной настройке.

Примечание:

Для разных систем виртуализации имена интерфейсов различаются. В инструкции далее будет описано на примере ESXi с именами интерфейсов **em0**, **em1** и т.д., в то время как на **Hyper-V** они будут называться **hn0**, **hn1** и т.д.

3.1.2. Начальная настройка Менеджера

В настройке Менеджера на виртуальном устройстве необходимо запустить начальную настройку с помощью веб-браузера.

Начальная настройка подразумевает следующие шаги:

1. Ознакомление с **Лицензионным соглашением** с конечным пользователем (**EULA**).
2. Настройка конечной конфигурации сети устройства.
3. Создание **первой учетной записи администратора** (суперпользователя) для системы SafeInspect.
4. **Импорт лицензии** для аудита соединений.

Если IP-адрес был задан вручную, следует перейти по назначенному адресу на веб-страницу для дальнейшей настройки (например, <http://192.168.14.145>).

Если не изменен IP-адрес интерфейса управления вручную, IP-адрес управляющего интерфейса Менеджера по умолчанию (**em2**) 192.168.192.168 с префиксом маршрутизации **/24** (сетевая маска 255.255.255.0). Необходимо убедиться, что рабочая станция, используемая для подключения к пользовательскому интерфейсу администратора Solar SafeInspect, принадлежит к той же сети.

5. С **вашей** рабочей станции (или хоста в той же сети с виртуальным устройством Менеджер) использовать поддерживаемый веб-браузер, чтобы перейти на IP-адрес Менеджера, и открыть страницу начальной настройки Менеджера.
6. Внимательно ознакомиться с **Лицензионным соглашением** с конечным пользователем Solar SafeInspect.
7. Нажать **Принять лицензию**, чтобы перейти к конфигурации.
8. Установить **режим системы**: режим менеджера (по умолчанию).
9. Ввести данные системы Менеджера:

- **DNS-имя** – полное доменное имя (**FQDN**) для хоста Менеджер³;
- **Публичный IP** – IP-адрес публичного интерфейса (сетевой адаптер 1). Чтобы отключить доступ к веб-интерфейсу администратора Solar SafeInspect через публичный IP-адрес, установить переключатель **Включить доступ к WEB UI на публичном интерфейсе** в положение «Неактивен»;
- **Префикс IP-адреса публичного интерфейса** – ввести значение длины блока CIDR или обычную сетевую маску;
- **IP управления**⁴ (при необходимости) – IP-адрес интерфейса управления (сетевой адаптер 3). Адрес интерфейса управления должен принадлежать сети, отличной от публичного или приватного интерфейсов;

³ Если имя домена для Менеджера отсутствует, необходимо оставить значение по умолчанию (safeinspect.localhost).

⁴ Если не назначить IP-адрес интерфейсу управления Менеджера, Менеджер связывается с Коллекторами через свой публичный интерфейс. Если он не подключен – остается адрес по умолчанию.

Необходимо убедиться, что у вас есть возможность получить доступ к пользовательскому интерфейсу администратора через публичный или приватный IP-адрес Менеджера.

- **Префикс IP-адреса интерфейса управления** (при необходимости);
- **Приватный IP** (при необходимости) – IP-адрес приватного интерфейса. На виртуальном устройстве это **em1**. Менеджер нуждается в IP-адресе для приватного интерфейса, только если внутренний Коллектор будет использоваться в режиме маршрутизатора или если требуется получить доступ к пользовательскому интерфейсу администратора через приватный интерфейс. Чтобы отключить доступ к веб-интерфейсу администратора Solar SafeInspect через приватный IP-адрес, нужно установить переключатель **Включить доступ к WEB UI на приватном интерфейсе** в положение **неактивен**;
- **Шлюз по умолчанию**;
- **Первичный DNS-сервер**;
- **Вторичный DNS-сервер** (при необходимости);
- **NTP-серверы** (при необходимости) – для синхронизации системных часов.

10. По завершению заполнения данных нажать **Сохранить и продолжить**.

Примечание:

При первоначальной настройке достаточно ввести настройки, отмеченные красной звездочкой *.

11. Чтобы создать учетную запись суперпользователя⁵, ввести данные учетной записи суперпользователя и нажать **Сохранить и продолжить**:

- **Имя пользователя**;
- **Адрес электронной почты** для учетной записи суперпользователя (при необходимости);
- **Пароль** – пароль учетной записи суперпользователя согласно политике⁶;
- **Подтверждение пароля** – повторно ввести пароль.

12. Активировать продукт, импортировав лицензию Solar SafeInspect.

13. Проверить настройки системы, введенные во время процесса настройки.

14. Завершить настройку, нажав кнопку **Завершение настройки**.

Прежде чем завершить настройку, можно вернуться⁷ к предыдущим страницам, и отредактировать свои записи.

По завершении установки программные компоненты системы перезагружаются. Когда система будет успешно настроена, откроется домашняя страница пользовательского интерфейса администратора.

⁵ Первый администратор системы, обладает максимальными правами.

⁶ Минимум 8 символов, из которых как минимум один символ из нижнего регистра, один символ из верхнего регистра и один специальный символ.

⁷ Используя меню навигации вверху страницы, перейти к предыдущим страницам. Нажать кнопку «Сохранить и продолжить» и продолжать движение вперед по странице. Если ранее был загружен файл лицензии, не нужно его снова загружать.

На этом этапе можно получить предупреждение о ненадежном сертификате, в этом случае необходимо добавить сертификат Solar SafeInspect в качестве доверенного сертификата в используемом веб-браузере. Например, в Firefox выполнить следующие действия:

- Нажать **Я понимаю риски**;
- Нажать **Добавить исключение...**;
- Просмотреть сведения о сертификате и нажать **Подтвердить исключение безопасности**.

Когда начальная настройка завершена, и выполнено подтверждение, что используемый браузер может доверять сертификату Solar SafeInspect, можно получить доступ к пользовательскому интерфейсу администратора через IP-адрес управления Solar SafeInspect.

Подробная информация об установке Solar SafeInspect версии 2.4.11 описана в документе «Solar_SI_2.4.11_Инструкция_по_установке».

3.2. Обновление Solar SafeInspect

*В некоторых случаях обновление системы может привести к **недоступности каких-либо отдельных элементов системы**, или **полному выходу системы из строя**. Воспользуйтесь возможностью сохранения снимков системы (снапшотов), если система находится в виртуальной инфраструктуре, либо воспользуйтесь функцией резервного копирования системы!*

Внимание:

*Обновление системы необходимо проводить с версии Solar SafeInspect **2.4.10**. Если обновление внешнего коллектора не выполнилось, необходимо провести обновление менеджера повторно без отката к предыдущей версии.*

3.2.1. Предварительные требования

В первую очередь необходимо выполнить резервное копирование системы!

Перед установкой обновления необходимо проверить наличие свободного места в **корневом разделе** и **разделе DATA**.

***Корневой раздел** и **раздел DATA** должны иметь минимум 10 ГБ свободного места. Для создания резервной копии по NFS требуется не менее 66% свободного дискового пространства в системе SafeInspect.*

Для проверки свободного места в разделах `/` (корневой раздел) и `/data`:

1. Перейти в консоль виртуальной машины.
2. Ввести логин и пароль администратора.
3. Ввести команду `df -h`.
4. Проверить размеры разделов (Рис. 4).

Если размеры разделов меньше рекомендуемого, необходимо увеличить размер диска.

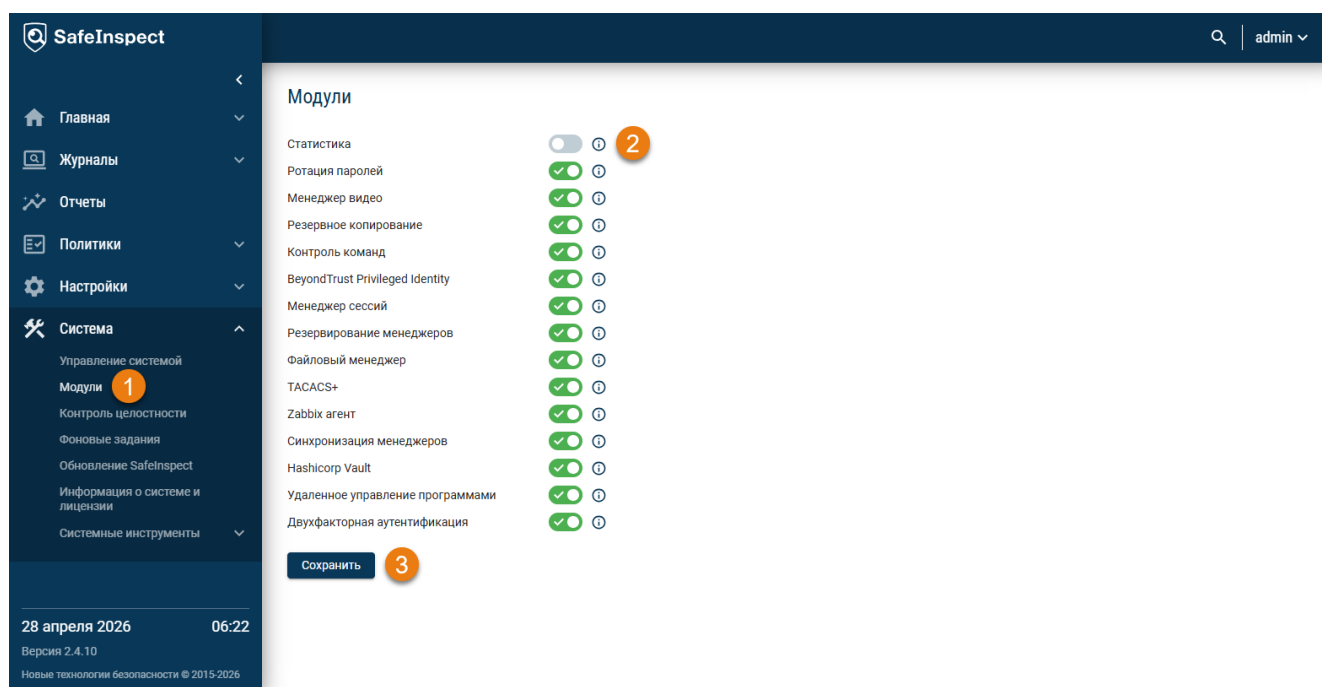


Рис. 5. Выключение модуля статистики

Также необходимо проверить, что встроенный коллектор Cafall **включен**:

1. В боковом меню перейти в раздел **Настройки** → **Коллекторы**.
2. В разделе **Управление коллекторами** выбрать из списка коллектор Cafall.
3. Убедиться, что включен флажок **Коллектор включен** ☒ (Рис. 6).

Если коллектор Cafall был выключен, его необходимо включить:

- включить флажок **Коллектор включен** ☒;
- нажать на кнопку **Сохранить**;
- применить изменения во вкладке **Применить изменения** → кнопка **Применить**.

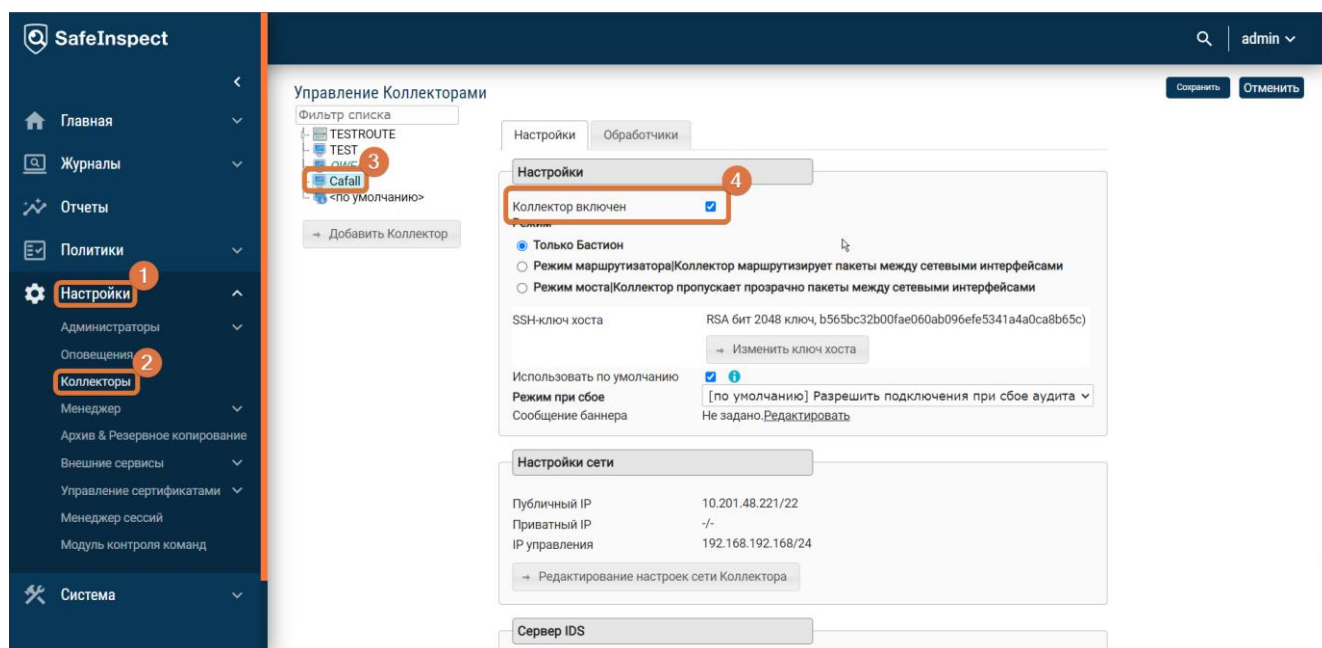


Рис. 6. Просмотр и редактирование конфигурации коллектора Cafall

Далее следует перезагрузить систему и загрузиться с подключенного носителя.

3.2.2. Обновление с использованием GPG-файла

Обновление Solar SafeInspect через веб-интерфейс должно осуществляться по стабильному и высокоскоростному каналу связи!

Обновление с использованием GPG-файла проводится через веб-интерфейс администратора, и считается предпочтительным, поскольку данный вариант апгрейда является функциональным и удобным. Преимуществом обновления через веб-интерфейс администратора также является проверка дистрибутива и контрольных сумм файлов, которая происходит автоматически.

Для обновления через веб-интерфейс администратора необходимо выполнить пошагово (Рис. 7):

1. В веб-интерфейсе администратора перейти на вкладку **Система > Обновление SafeInspect**.
2. На странице обновления указать путь к файлу обновления одним из следующих способов:
 - если пакет обновлений загружается с локального хоста, указать его местоположение, нажав на кнопку **Выберите файл**, и выбрать файл с помощью проводника файлов;
 - если файл обновления расположен в сети (доступен по web), можно указать **URL-адрес файла обновления**.

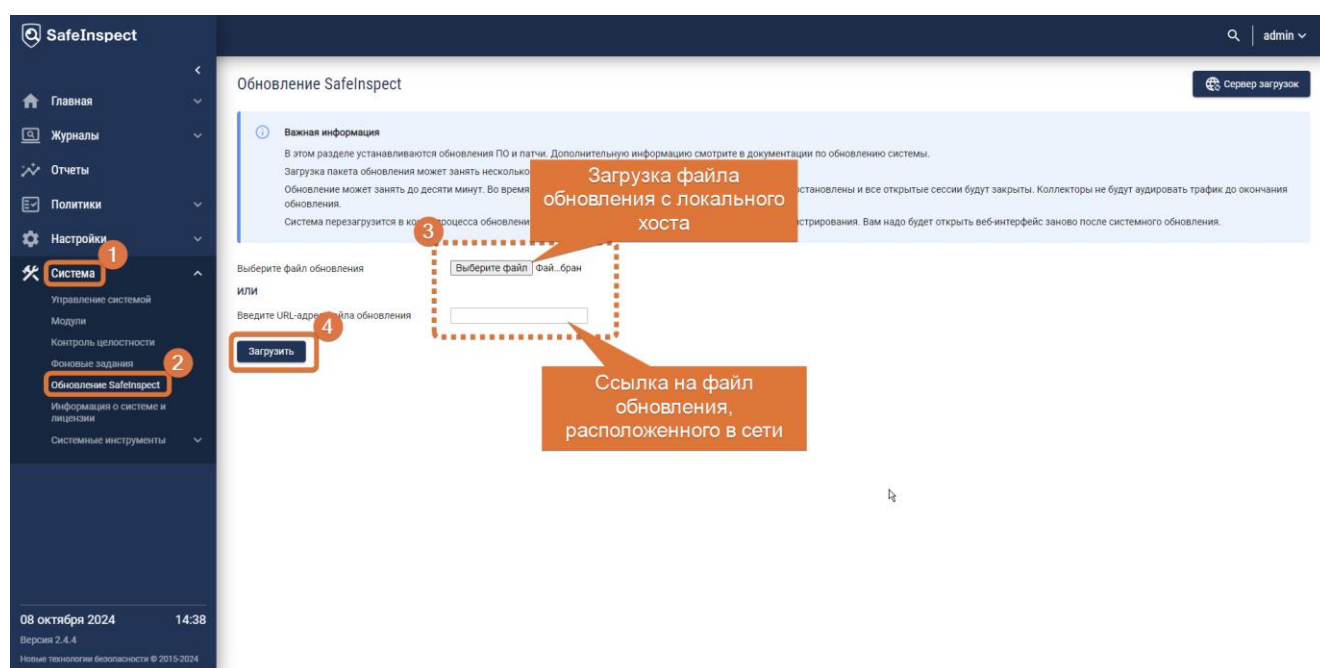


Рис. 7. Загрузка файла обновления

3. После определения местоположения файла обновления нажать на кнопку **Загрузить**. Файл обновлений будет загружен в Менеджер.
4. Когда система сообщит о том, что файл загружен для обновления, следует нажать на кнопку **Верифицировать**.

Процесс обновляет все компоненты системы, которые относятся к установке. При выполнении обновления системы Менеджер может перезагрузиться, также возможна потеря сеанса веб-интерфейса администратора. Это приведет к возникновению ошибки, когда веб-интерфейс администратора попытается автоматически обновить текущую страницу. Если это произойдет, подождите 1-2 минуты и обновите страницу вручную, нажав F5 или Ctrl-R. Если обновление еще не завершено, подождите еще 5 минут, а затем попробуйте обновить страницу.

После завершения обновления веб-интерфейс администратора должен показать сообщение об успешном завершении, информация об этом доступна в журнале обновлений. Чтобы убедиться, что обновление было успешным, проверьте также номер версии системы Solar SafeInspect в левом нижнем углу веб-интерфейса администратора. Он должен быть таким же, как в имени файла пакета обновления.

*После процедуры обновления рекомендуется принудительно обновить веб-интерфейс администратора в веб-браузере, нажав **Ctrl+R** или **Ctrl+F5**.*

Если в Solar SafeInspect используются удаленные (внешние) Коллекторы, то их обновление произойдет автоматически. После завершения обновлений следует убедиться, что Коллекторы работают нормально. Для этого следует перейти на главную страницу веб-интерфейса администратора, в разделе **Использование системы** и проверить, что у каждого Коллектора стоит значок **Включено**.

При возникновении сбоя, обновление необходимо выполнить с использованием ISO-файла (раздел 3.2.3).

3.2.3. Обновление с использованием ISO-файла

При обновлении с использованием ISO-файла необходимо проверить контрольные суммы дистрибутива перед началом установки!

Если система состоит из нескольких отдельных серверов (Менеджеров, Коллекторов), то потребуются обновить каждый экземпляр системы.

Действия по обновлению аналогичны стандартной установке Solar SafeInspect. Сначала система проверит соответствие оборудования минимальным системным требованиям, затем просканирует жесткий диск и, учитывая, что в данном случае проводится процедура обновления, обнаружит на нем уже установленную систему Solar SafeInspect. На этом этапе будет предложено обновить систему или прекратить обновление.

*Важно в процессе загрузки выбрать именно вариант **U – upgrade**, а не **R – reinstall**! В случае выбора варианта **R – reinstall** система будет полностью переустановлена!*

3.2.3.1. Запуск обновления через консоль виртуальной машины

Для запуска апгрейда системы через консоль виртуальной машины необходимо выполнить следующие действия (Рис. 8):

1. Запустить **VMware ESXi**.
2. Перейти в настройки виртуальной машины.
3. Переключиться на вкладку **VM Options**.
4. Развернуть настройки **Boot Options**.
5. В строке **Force BIOS setup** установить флажок **The next time the virtual machine boots, force entry into the BIOS setup screen**.
6. Сохранить изменения.
7. Выполнить рестарт виртуальной машины

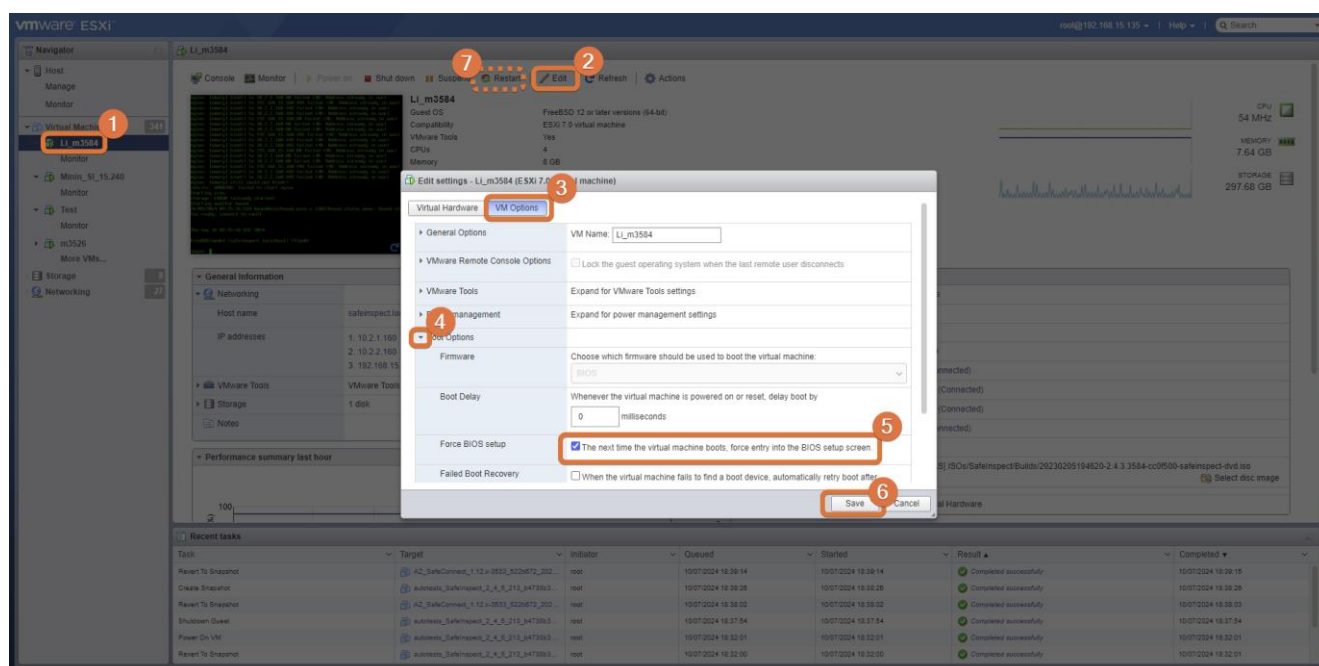


Рис. 8. Запуск апгрейда

При установленном флажке **The next time the virtual machine boots, force entry into the BIOS setup screen** при следующей загрузке виртуальной машины будут принудительно открыты настройки BIOS⁸. По окончании процедуры переинсталляции необходимо снять данный флажок перед запуском виртуальной машины.

8. Перейти в консоль, в которой после рестарта запустится **PhoenixBIOS Setup Utility** (Рис. 9):

- Перейти во вкладку **Boot** стрелкой вправо.
- Перейти с помощью стрелки вниз на строку **CD-ROM Drive**.
- С помощью кнопки **Плюс (+)** поднять **CD-ROM Drive** наверх списка.
- С помощью стрелки вправо перейти на вкладку **Exit**, нажать **Enter** (или нажать кнопку **F10**) и подтвердить сохранение изменений и выход **Yes**.

9. Дождаться появления вопроса об апгрейде или переинсталляции системы (Рис. 10).

⁸ Альтернативный вариант запуска настроек BIOS:

Установить в поле Boot Delay количество миллисекунд (например, 25000), за которые пользователь успевает:

нажать кнопку F2 для входа в настройки BIOS или **нажать кнопку ESC для входа в Boot Menu**, чтобы затем выбрать CD-ROM Drive.

При выборе альтернативного варианта в BIOS не нужно сохранять изменений, следовательно, после обновления не требуется отключать загрузку с CD-ROM Drive.

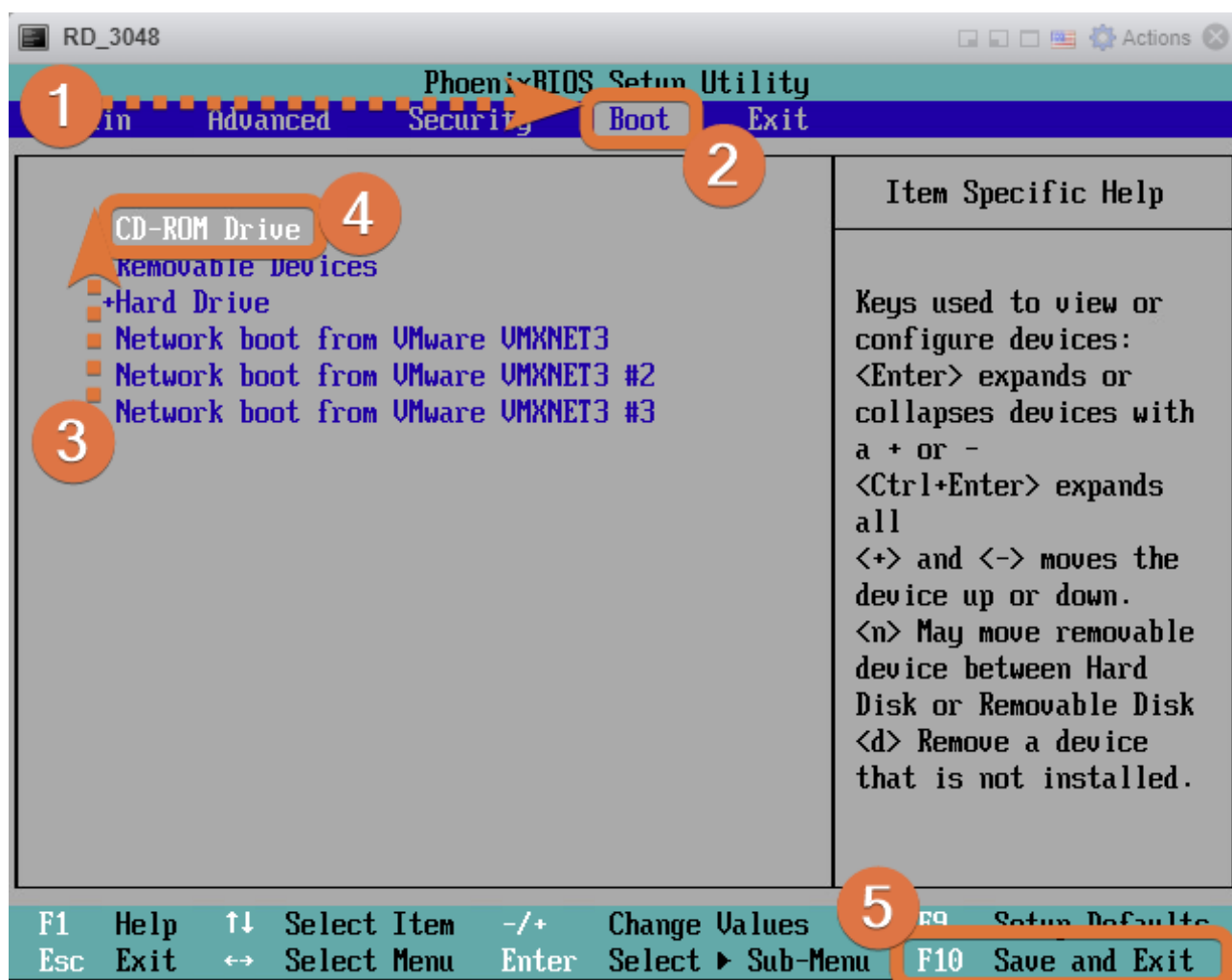


Рис. 9. PhoenixBIOS Setup Utility

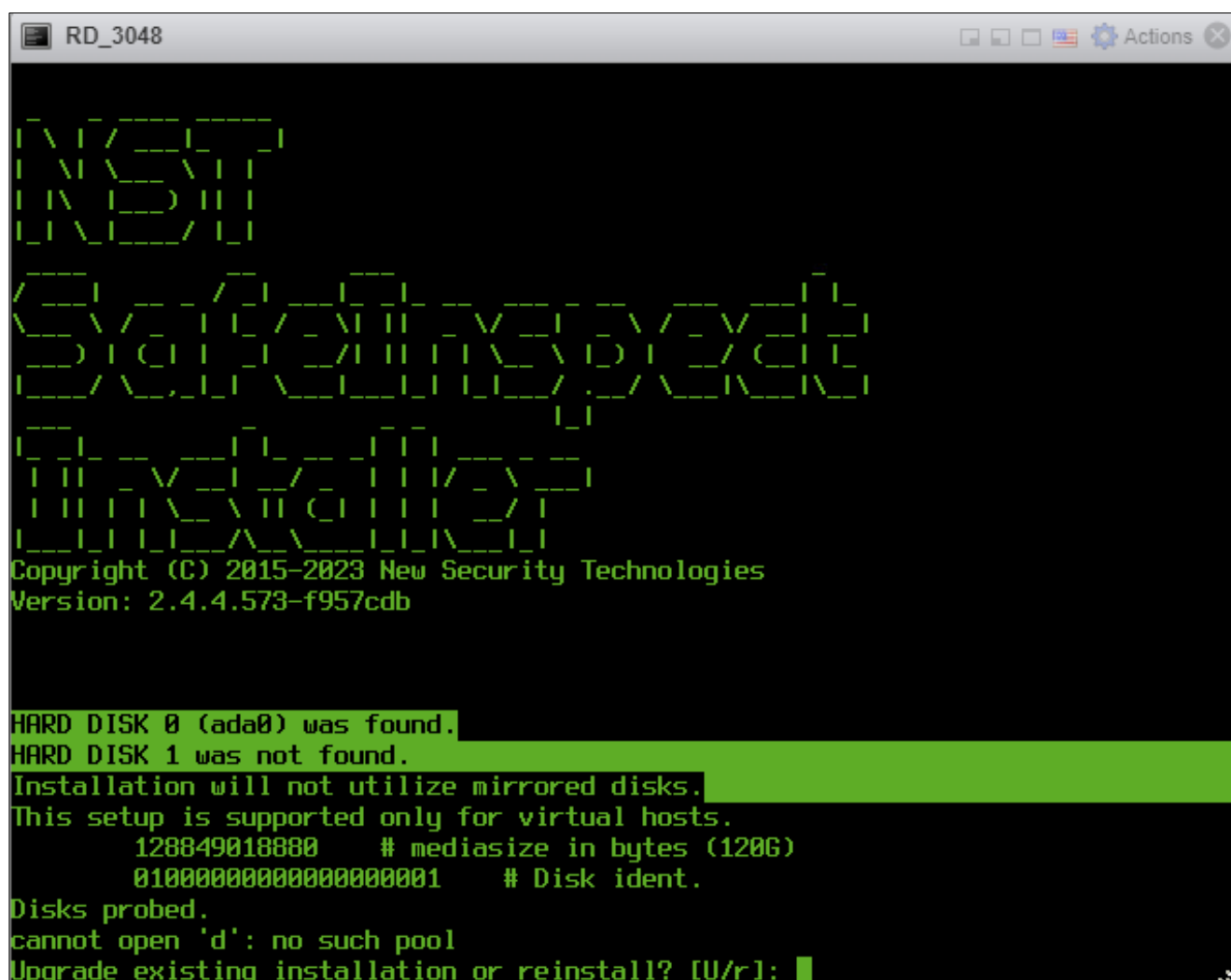


Рис. 10. Вопрос об апгрейде или переустановке системы

3.2.3.2. Действия по обновлению из командной строки или консоль виртуальной машины

Действия по обновлению аналогичны и при работе в командной строке, и при обновлении системы через консоль виртуальной машины.

1. На вопрос об обновлении или повторной установке системы (Рис. 10) выбрать **U** – обновление системы.
2. Подтвердить выбор кнопкой **Enter**.
3. Следовать инструкциям по установке до появления сообщения:

```
The operating system has halted.
Please press any key to reboot.
```

4. Система предложит извлечь подключенный носитель с дистрибутивом, для этого: Нажать клавишу **Enter** > извлечь **ISO-образ** > еще раз нажать клавишу **Enter**. Система будет перезагружена.

При работе в консоли виртуальной машины выполнить отключение ISO-образа как показано на рисунке (Рис. 11).

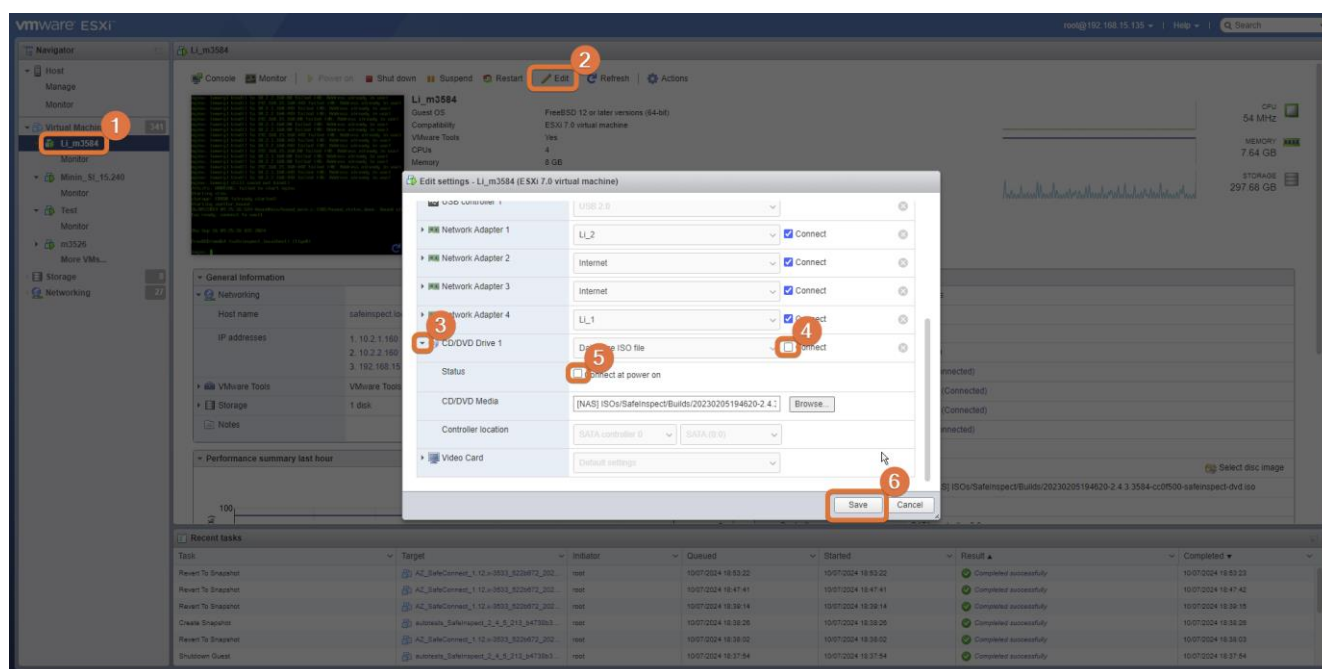


Рис. 11. Отключение ISO

Следующим этапом является **postinstall**. На данном этапе система проводит окончательную установку и настройку.

Не совершайте никаких действий в это время!

5. После того, как система окончательно установилась, будет предложено ввести данные для аутентификации.

Когда обновление системы завершится, станет доступен вход в консоль по имени и паролю администратора, который был задан в системе до обновления. Убедитесь, что вход под данной учетной записью успешен. Также убедитесь в доступности веб-консоли администрирования Solar SafeInspect по назначенному ей адресу, и в случае использования дополнительных Коллекторов или Менеджеров, необходимо убедиться в их работоспособности. Для этого перейти на главную страницу веб-интерфейса администратора, и в разделе **Использование системы** проверить, что у каждого Коллектора стоит значок **Включено**. Чтобы убедиться, что обновление было успешным, необходимо проверить номер версии системы Solar SafeInspect. Он должен быть таким же, как в имени файла пакета обновления.

Подробная информация об обновлении Solar SafeInspect версии 2.4.11 описана в документе «Solar_SI_Инструкция_по_обновлению».

Приложение А

Перечень известных дефектов

Табл. А.1. Перечень известных дефектов

Номер дефекта	Описание дефекта	Статус, обходной путь
SI-772	При просмотре видео с RDP-сессии происходит задержка, связанная с долгой загрузкой подключения	Планируется исправление
SI-995	Не выполняется Синхронизация менеджеров по событиям при изменении конфигурации	При принудительной синхронизации, выполненной по нажатию кнопки или по достижении заданного времени, синхронизация проходит успешно. Планируется исправление
SI-1048	Не выполняется Синхронизация менеджеров в случаях настройки Политики контроля команд и Списка команд	Планируется исправление
SI-1070	Веб-интерфейс и подключение по протоколу SSH (порт 4772) к интерфейсу управления SafeInspect становятся недоступны после перезагрузки коллектора в режиме моста L2	Планируется исправление
SI-1168	Возможно подключение локальным пользователем ЛДАП к удаленному хосту, если при сопоставлении у пользователя удаленного хоста неправильный пароль или ограничения	Планируется исправление
SI-1406	Не выполняется Синхронизация менеджеров в случаях установленной настройки в Сопоставлении «Аутентификация: Запросить пароль при входе»	Планируется исправление
SI-1553	Не выполняется Синхронизация менеджеров в случаях установки в Сопоставлении пользователей Ограничения действия по периоду (дата и время)	Планируется исправление
SI-1947	При добавлении сервера SFTP возникает ошибка Хранилище не работает	Планируется исправление
SI-2082	Изменения, внесённые в правила одним администратором, но не подтвержденные нажатием на кнопку Применить, применяются и блокируют возможность другим администраторам изменять конфигурацию. Отсутствует возможность разблокировки редактирования конфигурации по истечении времени применения, указанному в настройке Время блокировки изменений политики (в разделе Настройки > Менеджер > Параметры менеджера)	Планируется исправление
SI-2108	При настройке правила Reject без дополнительных критериев данное правило отклоняет подключения, которые выше в списке	Планируется исправление
SI-2290	При попытке подключения с использованием пользователя из доменной группы Domain Users возникает ошибка	Планируется исправление. Проблема появляется при прямом указании данной группы как источник пользователей, а не из-за членства пользователей в группе. Поэтому для устранения ошибки стоит проверить и скорректировать настройки источников пользователей, исключив явное указание данной группы

Номер дефекта	Описание дефекта	Статус, обходной путь
SI-2460	После добавления хоста в случае неприменения изменений объект хоста остаётся в интерфейсе и в базе данных вместо полного удаления данной записи	Планируется исправление
SI-2535	Неочевидная логика выбора правила в зависимости от параметров "К порту", "Через обработчик" и указанного при подключении порта	Планируется исправление
SI-2571	Возникает ошибка соединения SSH-подключения через внешний Коллектор с ключом ed25519 при выключенном Менеджере	Планируется исправление
SI-2572	Зоны доступа. Пользователю с доступом к зоне В по прямой ссылке доступны файлы и журналы сессии зоны А.	Планируется исправление
SI-2574	При выключенном Менеджере при подключении по протоколу RDP через внешний Коллектор возникает ошибка, если с момента последнего запуска системы через Менеджер не проходило ни одной сессии	Планируется исправление
SI-2609	Параметр «К порту» в правилах RDP не применяется	Планируется исправление
SI-2790	Требуется оптимизировать производительность RDP-сессий	Планируется исправление
SI-2928	Не создаются системные события и перезагружается хранилище при перемещении\удалении\изменении прав у папки для архивирования сессий, если перед этим не было успешных архиваций на текущем сервере архивирования	Планируется исправление
SI-3250	Ошибка при добавлении ICAP сервера	Планируется исправление
SI-3340	RDP сессия с несколькими мониторами: не работает live режим просмотра	Планируется исправление
SI-3423	Отсутствие перехода к проверке последующих правил при несовпадении пользователя настроенной группе	Планируется исправление